

Bot Keuangan Pribadi

Telegram + Google Sheets + Gemini AI + Web Dashboard

Repository utama	enefisualcode/bot-keuangan-v2
Dashboard web	enefisualcode/keuangan-web

Versi terdokumentasi: bot commit 90202a9 (2 Sep 2026) | web commit c7db0ae (30 Agu 2026)

Dokumen ini menjelaskan desain sistem, alur kerja, fitur, setup, struktur data, keamanan, dan peluang pengembangan. Data pribadi pada workbook sumber tidak direproduksi.

1. Ringkasan Project

Bot Keuangan Pribadi adalah sistem pencatatan keuangan multi-user melalui Telegram. Setiap pengguna dapat menghubungkan Google Spreadsheet miliknya sendiri, mencatat pengeluaran dan pemasukan, mengunggah foto/PDF struk untuk dibaca AI, meminta rekap, serta bertanya kepada AI mengenai pola transaksi. Data kemudian divisualisasikan melalui dashboard Google Sheets dan dashboard web ringan.

Tujuan utama project ini adalah membuat pencatatan keuangan terasa seperti percakapan biasa, tanpa mengharuskan pengguna membuka spreadsheet atau aplikasi akuntansi setiap kali ingin mencatat transaksi.

Nilai utama

- Input cepat melalui Telegram: perintah, teks natural, foto struk, atau PDF.
- Multi-user: setiap user menggunakan spreadsheet milik sendiri; mapping disimpan pada master sheet.
- AI-assisted: Gemini membaca struk, memahami teks belanja, serta menganalisis histori transaksi.
- Data tetap mudah diaudit karena sumber utamanya adalah Google Sheets.
- Dashboard web mobile-friendly menampilkan ringkasan periode, tren, Pay Later, tabungan, dan investasi.

2. Komponen Sistem

Komponen	Teknologi	Peran
Telegram Bot	Python, python-telegram-bot 22.8	Antarmuka utama untuk input transaksi, rekap, AI, dan administrasi user.
Data Store	Google Sheets + gspread	Menyimpan pengeluaran, pemasukan, dashboard, grafik, dan mapping user.
AI Engine	Gemini 2.5 Flash	OCR/interpretasi struk, natural-language parsing, serta Q&A keuangan.
Authentication ke Sheets	Google Service Account	Memberi bot akses ke spreadsheet yang dibagikan user.
Web Dashboard	HTML/CSS/Vanilla JS	Visualisasi mobile-first, tema dark/light, periode, grafik dan refresh

		data.
Data endpoint web	Google Apps Script / JSONP	Menjembatani data Google Sheets ke dashboard web.
Runtime bot	Worker process: python bot.py	Cocok untuk VPS/Railway atau host yang menjalankan proses Python terus-menerus.

3. Arsitektur & Alur Data

User -> Telegram -> bot.py -> Google Sheets (user)

| -> Gemini AI

| -> Master Sheet / Users

Google Sheets -> Apps Script JSONP -> keuangan-web/index.html -> Dashboard Browser

Alur onboarding user

1. User membuka bot dan menjalankan /start.
2. Jika belum terhubung, user dapat memakai /daftar <link spreadsheet> atau /buatkan <email>.
3. Bot memastikan service account memiliki akses Editor.
4. Bot membuat/menyiapkan sheet Pengeluaran, Pemasukan, Dashboard, dan Grafik.
5. Mapping Telegram user ID -> spreadsheet ID disimpan pada sheet Users di master spreadsheet.
6. Setelah itu seluruh transaksi user diarahkan ke spreadsheet miliknya sendiri.

Alur pencatatan struk

7. User mengirim foto struk atau dokumen PDF.
8. Gemini mengekstrak tanggal, merchant, kategori, nominal, catatan, dan barang.
9. Bot melakukan validasi, termasuk deteksi beberapa transaksi dalam satu file dan tanggal yang terlalu lama.
10. User melihat hasil pembacaan dan mengonfirmasi lewat inline button.
11. Setelah konfirmasi, bot meminta/menentukan tipe pembayaran lalu menulis transaksi ke Google Sheets.

4. Fitur Utama Bot

Fitur / Command	Fungsi
/start	Panduan penggunaan dan keyboard utama.
/daftar <link/id>	Menghubungkan spreadsheet milik user.
/buatkan <email>	Membuat spreadsheet baru dan membagikannya ke email user.
/catat	Mencatat pengeluaran manual.
/masuk	Mencatat pemasukan manual.
Teks natural	Contoh: "jajan bakso 20rb di warung Ali"; AI memahami transaksi tanpa command.
Foto/PDF struk	Membaca bukti transaksi otomatis dengan Gemini.
/rekap	Rekap harian, tanggal tertentu, bulan/periode, termasuk filter tipe bayar.
/tanya	AI menganalisis histori transaksi user.
/hapus	Menghapus transaksi sesuai alur bot.
/info	Menampilkan spreadsheet/dashboard yang terhubung.
/perbaruidashboard	Menyegarkan struktur dashboard Google Sheets.
/fitur	Menampilkan daftar fitur.
/saran	Mengirim feedback user ke developer.
/myid	Menampilkan Telegram ID pengguna.
/umumkan	Broadcast khusus developer/admin.

/statususer	Memeriksa tingkat aktivitas user; khusus developer/admin.
-------------	---

Kategori baku pengeluaran

Bot menormalisasi transaksi ke kategori: Makan, Donasi, Transport, Belanja, Hiburan, Tagihan, Investasi, Tabungan, dan Lainnya. Normalisasi memanfaatkan kata kunci dari kategori, merchant, dan konteks transaksi.

5. Struktur Data Google Sheets

Workbook sumber yang diperiksa berisi lima sheet: Dashboard, Pengeluaran, Users, Pemasukan, dan Grafik. Dokumentasi ini hanya menampilkan skema, bukan data personal.

Sheet Pengeluaran

Kolom	Isi
Tanggal	Tanggal transaksi.
Kategori	Kategori hasil input/normalisasi.
Nominal	Nilai pengeluaran dalam Rupiah.
Merchant	Nama merchant bila tersedia.
Sumber	Contoh: Manual atau Struk.
Catatan	Keterangan user/caption.
Tipe Bayar	Metode atau tipe pembayaran.
Barang	Daftar item hasil pembacaan struk bila tersedia.

Sheet Pemasukan

Kolom	Isi
Tanggal	Tanggal pemasukan.
Kategori	Jenis pemasukan.
Nominal	Nilai pemasukan.
Sumber	Asal input.
Catatan	Keterangan tambahan.

Sheet Users (master)

Kolom	Isi
user_id	Telegram user ID.
username	Username Telegram jika tersedia.
spreadsheet_id	ID spreadsheet milik user.
tanggal_daftar	Waktu pendaftaran.

Catatan keamanan: sheet Users berisi identifier sensitif untuk operasional. Jangan dipublikasikan di repository atau screenshot portfolio.

6. Dashboard Web

Repository keuangan-web berisi dashboard satu halaman (index.html) tanpa framework. Halaman mengambil data melalui Google Apps Script menggunakan JSONP, sehingga dapat berjalan saat dibuka dari web maupun secara lokal tanpa terhalang kebijakan fetch dari file://.

- Ringkasan pengeluaran hari ini dan perbandingan terhadap rata-rata.
- Total Pay Later sebagai pengingat pengeluaran tertunda.
- Ringkasan pemasukan dan pengeluaran per periode.
- Grafik pengeluaran harian dan pemilihan hari untuk melihat rincian.
- Pemilihan periode dengan siklus keuangan tanggal 25 sampai 24.

- Tab khusus Tabungan & Investasi dengan tren saldo berjalan.
- Dark / light / system theme.
- Pull-to-refresh pada perangkat sentuh dan polling otomatis setiap 45 detik saat halaman terlihat.
- Refresh saat tab kembali aktif.

Konfigurasi penting dashboard

```
const URL_DATA = "<URL Google Apps Script Web App>";
const HARI_SIKLUS = 25;
const SALDO_AWAL_TABUNGAN = <saldo awal>;
```

Nilai SALDO_AWAL_TABUNGAN pada bot dan web harus tetap konsisten agar perhitungan tabungan kumulatif tidak berbeda.

7. Environment Variables & Setup

Environment variable bot

Variable	Wajib?	Keterangan
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Ya	Token bot dari BotFather.
GEMINI_API_KEY	Ya	API key untuk Gemini.
MASTER_SPREADSHEET_ID	Ya	Spreadsheet master berisi daftar user.
GOOGLE_CREDENTIALS_JSON	Ya pada validasi saat ini	JSON credential service account.
GOOGLE_CREDENTIALS_FILE	Alternatif runtime	Path file credential; kode mendukungnya, tetapi cek_konfigurasi saat ini tetap mensyaratkan GOOGLE_CREDENTIALS_JSON.
ADMIN_ID	Disarankan	Telegram ID developer untuk broadcast, saran, dan status user.
USERS_SHEET	Opsional	Default: Users.
SHEET_PENGELUARAN	Opsional	Default: Pengeluaran.
SHEET_PEMASUKAN	Opsional	Default: Pemasukan.
SHEET_DASHBOARD	Opsional	Default: Dashboard.
SHEET_GRAFIK	Opsional	Default: Grafik.

Dependencies

```
python-telegram-bot==22.8
gspread==6.2.1
oauth2client==4.1.3
google-generativeai==0.8.5
```

Langkah deploy bot

12. Siapkan bot Telegram dan ambil token dari BotFather.
13. Buat Google Cloud service account dan credential JSON untuk akses Sheets/Drive.
14. Buat master spreadsheet, lalu pastikan service account memiliki akses.
15. Isi environment variables pada VPS/Railway.
16. Install dependencies dari requirements.txt.
17. Jalankan worker: python bot.py. Procfile repository juga mendefinisikan “worker: python bot.py”.
18. Tes /start, onboarding spreadsheet, catat manual, pembacaan struk, /rekap, dan /tanya.

8. Reliability & Error Handling

- Koneksi Google Sheets menggunakan satu client gspread yang dipakai ulang agar autentikasi tidak dilakukan setiap request.
- Operasi tertentu memakai mekanisme retry dengan exponential backoff untuk gangguan jaringan, HTTP 429, dan error server 5xx.
- Tanggal menggunakan timezone WIB (UTC+7), sehingga konsisten meskipun server berjalan dalam UTC.
- Bot memvalidasi file struk yang tidak jelas, beberapa struk dalam satu file, dan tanggal yang terlalu lama.
- Dashboard web memiliki timeout 20 detik dan pesan fallback jika endpoint Apps Script tidak dapat dihubungi.

9. Security & Privacy

- Jangan commit TELEGRAM_BOT_TOKEN, GEMINI_API_KEY, credential service account, atau spreadsheet master ke GitHub.
- Spreadsheet user harus dibagikan hanya kepada service account yang memang dipakai sistem.
- Endpoint dashboard perlu diasumsikan dapat mengungkapkan data bila URL bersifat publik; pertimbangkan autentikasi atau token jika dashboard dipakai banyak user.
- AI menerima data transaksi untuk OCR dan analisis. Pengguna perlu mengetahui bahwa transaksi yang dianalisis dikirim ke layanan model AI.
- Data user dipisahkan berdasarkan spreadsheet_id, tetapi akses service account tetap menjadi titik kepercayaan utama.
- Sheet Users tidak boleh dipublikasikan karena berisi Telegram ID dan spreadsheet ID.

10. Catatan Teknis yang Perlu Diperbaiki

Temuan	Dampak	Rekomendasi
cek_konfigurasi() mewajibkan GOOGLE_CREDENTIALS_JSON, padahal kode juga mendukung GOOGLE_CREDENTIALS_FILE.	Deploy dengan file credential saja dapat gagal di awal.	Ubah validasi menjadi menerima salah satu: JSON atau FILE.
SALDO_AWAL_TABUNGAN ditulis di bot.py dan index.html.	Berpotensi tidak sinkron saat salah satu berubah.	Pindahkan ke sumber konfigurasi tunggal/API.
Dashboard memakai URL Apps Script hard-coded di index.html.	Kurang fleksibel untuk multi-user atau environment berbeda.	Gunakan config build/runtime atau parameter per user.
README kedua repo sangat minimal.	Sulit dipahami calon collaborator/client.	Tambahkan quick start, architecture, env vars, screenshot, dan demo.
oauth2client adalah library lama.	Maintenance jangka panjang kurang ideal.	Pertimbangkan migrasi ke google-auth / gspread service_account.
Dashboard dan bot berada di repo terpisah.	Versi dapat berbeda dan konfigurasi ganda.	Tambahkan release/version convention atau monorepo jika project tumbuh.

11. Struktur Repository

bot-keuangan-v2

```
bot-keuangan-v2/  
├── bot.py      # seluruh logic Telegram, Sheets, AI, dashboard setup
```

```

└─ requirements.txt # dependency Python
└─ Procfile        # worker: python bot.py
└─ .gitignore
└─ README.md

```

keuangan-web

```

keuangan-web/
└─ index.html      # UI + CSS + JavaScript dashboard
└─ apple-touch-icon.png
└─ README.md

```

12. Skenario Pengujian Minimum

Area	Tes
Onboarding	User baru /daftar spreadsheet valid, link salah, spreadsheet belum di-share, dan /buatkan email.
Manual expense	/catat nominal dan kategori; input tanggal kemarin; catatan dengan delimiter.
Natural language	Masukkan kalimat informal dengan nominal “20rb” dan merchant.
Receipt OCR	Foto jelas, foto buram, PDF, struk lama, beberapa struk dalam satu file.
Income	/masuk dan validasi nilai masuk ke Pemasukan.
Recap	Hari ini, tanggal spesifik, bulan/periode, filter Pay Later.
AI Q&A	Pertanyaan frekuensi, total, dan saran hemat dengan histori transaksi.
Dashboard	Data terbaru, perpindahan periode, tabungan/investasi, theme, refresh, endpoint gagal.
Multi-user	Pastikan transaksi user A tidak pernah masuk ke spreadsheet user B.
Admin	/umumkan dan /statususer hanya dapat dijalankan ADMIN_ID.

13. Roadmap Pengembangan

- Pisahkan bot.py menjadi modul: config, sheets, ai, handlers, models, dan services.
- Tambahkan automated test untuk parser nominal, kategori, tanggal, dan alur callback.
- Tambahkan authentication pada dashboard dan URL dashboard unik per user.
- Tambahkan export laporan bulanan ke PDF/Excel.
- Tambahkan budget per kategori dan alert ketika mendekati batas.
- Tambahkan recurring transaction untuk tagihan, cicilan, dan tabungan otomatis.
- Tambahkan backup/recovery dan audit log perubahan transaksi.
- Tambahkan CI GitHub Actions untuk lint/test sebelum deploy.

14. Ringkasan untuk Portfolio

Project ini menunjukkan kemampuan membangun workflow end-to-end tanpa aplikasi mobile native: Telegram sebagai input layer, AI untuk memahami teks dan dokumen, Google Sheets sebagai datastore yang transparan, serta dashboard web untuk visualisasi. Nilai teknis utamanya adalah integrasi beberapa layanan menjadi pengalaman pencatatan keuangan yang sederhana bagi pengguna.